

Cahier des Charges

Application Web — Gestion de Bibliothèque

BTS SIO | Épreuve E6 | Situation Professionnelle

1. Présentation du projet

Informations générales	
Titre du projet	Application web de gestion de bibliothèque
Auteur	Benoit DUFOUR
Contexte	BTS SIO — Épreuve E6 — Situation Professionnelle
Type de projet	Application web full-stack (HTML / CSS / PHP / MySQL)
Version	1.0 — Document initial

1.1 Contexte et objectifs

Le projet consiste à développer une application web permettant la gestion complète d'une bibliothèque : catalogue de livres, gestion des adhérents, des emprunts et des retours. L'application est destinée à deux types d'utilisateurs : les adhérents qui consultent et empruntent des livres, et les administrateurs qui gèrent le catalogue et les comptes.

1.2 Périmètre

L'application couvre les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des comptes utilisateurs (création, connexion, modification, suppression)
- Consultation du catalogue de livres avec filtres
- Gestion des emprunts et retours
- Prolongation d'emprunt (fonctionnalité optionnelle)
- Administration du catalogue (ajout et suppression de livres)

2. Acteurs du système

Acteur — Visiteur	
Définition	Utilisateur non connecté, accès limité aux fonctions publiques
Accès	Consulter le catalogue (UC-02), Créer un compte (UC-01)
Restrictions	Ne peut pas emprunter ni accéder à son profil sans se connecter

Acteur — Adhérent	
Définition	Utilisateur inscrit et connecté, accès aux services de la bibliothèque
Accès	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-11 (optionnel)
Restrictions	Maximum 3 emprunts simultanés — 1 seule prolongation par emprunt

Acteur — Administrateur	
Définition	Gestionnaire de la bibliothèque, accès complet au système
Accès	UC-02, UC-03, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11 (optionnel)
Restrictions	Aucune restriction fonctionnelle — accès complet à l'administration

3. Cas d'usage

Le système est organisé en 5 packages fonctionnels. Chaque cas d'usage inclut (<<include>>) UC-03 Se connecter, à l'exception de UC-01 et UC-02 qui sont accessibles publiquement.

Récapitulatif des cas d'usage				
Code	Intitulé	Acteur(s)	Package	Remarques
UC-01	Créer un compte	Visiteur	Accès public	Permet à un visiteur de créer un compte adhérent
UC-02	Consulter le catalogue	Visiteur, Adhérent, Admin	Accès public	Parcourir et filtrer le catalogue de livres
UC-03	Se connecter	Adhérent, Admin	Authentification	Authentification par e-mail et mot de passe
UC-04	Emprunter un livre	Adhérent	Gestion des livres	<<include>> UC-03 — Quota max 3 livres
UC-05	Retourner un livre	Adhérent	Gestion des livres	<<include>> UC-03 — Met à jour le stock
UC-06	Modifier le profil	Adhérent, Admin	Gestion du profil	<<include>> UC-03 — Modification des informations
UC-07	Consulter les emprunts	Adhérent, Admin	Gestion des livres	<<include>> UC-03 — Vue filtrée selon le rôle
UC-08	Supprimer un compte	Admin	Administration	<<include>> UC-03 — Impossible si emprunts en cours
UC-09	Ajouter un livre	Admin	Administration	<<include>> UC-03 — Validation ISBN obligatoire
UC-10	Supprimer un livre	Admin	Administration	<<include>> UC-03 — Impossible si exemplaires empruntés
UC-11	Prolonger un emprunt	Adhérent, Admin	Gestion des livres	<<include>> UC-03 — Optionnel, 1 fois max, +10 jours

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Gestion des comptes

Inscription	Formulaire avec : nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse, mot de passe E-mail unique dans le système Mot de passe : minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
Connexion	Authentification par e-mail + mot de passe Blocage temporaire après 3 tentatives échouées Redirection selon le rôle (adhérent ou administrateur)
Modification profil	Modification des champs : e-mail, mot de passe, téléphone, adresse Confirmation du mot de passe actuel requise pour les données sensibles
Suppression compte	Action réservée à l'administrateur Impossible si l'adhérent a des emprunts en cours Archivage de l'historique avant suppression

4.2 Catalogue de livres

Consultation	Accessible sans connexion (visiteur + adhérent + admin) Filtres par titre, auteur, ISBN, genre Affichage de la disponibilité en temps réel
Ajout de livre	Réservé à l'administrateur Champs requis : titre, auteur, ISBN, année, éditeur, nb exemplaires Validation du format ISBN (ISBN-10 ou ISBN-13)
Suppression de livre	Réservée à l'administrateur Impossible si des exemplaires sont actuellement empruntés Action journalisée dans l'audit

4.3 Gestion des emprunts

Emprunt	Réservé aux adhérents connectés Maximum 3 livres empruntés simultanément Durée par défaut : 20 jours — date de retour calculée automatiquement Notification de rappel 3 jours avant la date de retour
Retour	Enregistrement de la date de retour effective Mise à jour automatique du stock (nb_exemplaires_dispo) Détection automatique des retours en retard
Prolongation	Fonctionnalité optionnelle 1 seule prolongation autorisée par emprunt (+10 jours) Impossible si l'emprunt est en retard ou si le livre est réservé par un autre adhérent
Consultation	L'adhérent voit uniquement ses propres emprunts L'administrateur voit tous les emprunts avec filtres Emprunts en retard mis en évidence (couleur rouge) Pagination : 20 emprunts par page

5. Exigences non fonctionnelles

Sécurité	
Mots de passe	Stockage haché avec bcrypt — jamais en clair en base de données
Sessions	Gestion sécurisée des sessions (token ou cookie httpOnly)
HTTPS	Toutes les communications transitent via HTTPS
Validation	Toutes les entrées utilisateur sont validées côté serveur
Audit	Journalisation des actions sensibles (suppression compte/livre, connexions)

Performance	
Temps de chargement	Affichage du catalogue en moins de 2 secondes
Pagination	20 éléments maximum par page pour les listes longues
Disponibilité	Application disponible 99% du temps (hors maintenance planifiée)

Conformité	
RGPD	Les données personnelles sont conformes au RGPD
Droit à l'oubli	L'utilisateur peut demander la suppression de ses données depuis son profil
Conservation	L'historique des transactions est conservé 5 ans
Anonymisation	Les données personnelles sont anonymisées lors de la suppression de compte

Accessibilité & UX	
Compatibilité	Application responsive — compatible navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
Accessibilité	Compatible avec les lecteurs d'écran (WCAG 2.1 niveau AA)
Interface	Interface claire, intuitive, sans formation préalable nécessaire

6. Règles de gestion

Règles de gestion du système	
RG-01	Un adhérent ne peut pas emprunter plus de 3 livres simultanément
RG-02	La durée d'un emprunt est de 20 jours par défaut (J+20)
RG-03	Un emprunt ne peut être prolongé qu'une seule fois (+10 jours)
RG-04	Un exemplaire ne peut pas être emprunté si est_disponible = FALSE
RG-05	La suppression d'un compte est impossible si des emprunts sont en cours
RG-06	La suppression d'un livre est impossible si des exemplaires sont empruntés
RG-07	Le mot de passe est toujours stocké haché (bcrypt), jamais en clair
RG-08	nb_exemplaires_dispo est mis à jour automatiquement à chaque emprunt et retour
RG-09	Un rappel automatique est envoyé à l'adhérent 3 jours avant la date de retour
RG-10	Toute action sensible (suppression, ajout) est journalisée dans le journal d'audit

7. Architecture technique

Stack technique	
Back-end	PHP natif — Architecture MVC sans framework
Base de données	MySQL — Modèle relationnel (7 tables : UTILISATEUR, ROLE, LIVRE, AUTEUR, EXEMPLAIRE, EMPRUNT, PROLONGATION)
Front-end	HTML5, CSS3 — Interfaces responsive
Serveur	Apache / Nginx — Hébergement local ou cloud
Authentification	Sessions PHP natives — <code>password_hash()</code> / <code>bcrypt</code>

Modèle de données — Tables principales	
UTILISATEUR	Gère les comptes (id, nom, prénom, email, mot_de_passe, téléphone, adresse, date_inscription, id_role)
ROLE	Deux rôles : adhérent (accès emprunts) et administrateur (accès complet)
LIVRE	Catalogue (id, titre, isbn, annee_publication, editeur, resume, nb_exemplaires_total, nb_exemplaires_dispo, id_auteur)
AUTEUR	Référentiel des auteurs (id, nom)
EXEMPLAIRE	Exemplaire physique d'un livre (id, id_livre, code_barre, est_disponible)
EMPRUNT	Gestion des emprunts (id, id_utilisateur, id_exemplaire, dates, statut)
PROLONGATION	Prolongations (id, id_emprunt UNIQUE, date_demande, nouvelle_date_retour, duree)

8. Livrables attendus

Documents	
Cahier des charges	Ce document — description complète du projet
Dictionnaire de données	Détail des tables, attributs, types et contraintes
Cas d'usage	11 fiches UC avec scénarios nominaux et alternatifs
Diagramme de cas d'usage	Diagramme UML avec packages, acteurs et relations <<include>>

Application	
Code source	Application PHP/HTML/CSS complète, versionnée sur Git
Base de données	Script SQL de création et de population initiale
Documentation	README d'installation et de déploiement
Tests	Jeux de tests couvrant les cas nominaux et alternatifs